



PART 01

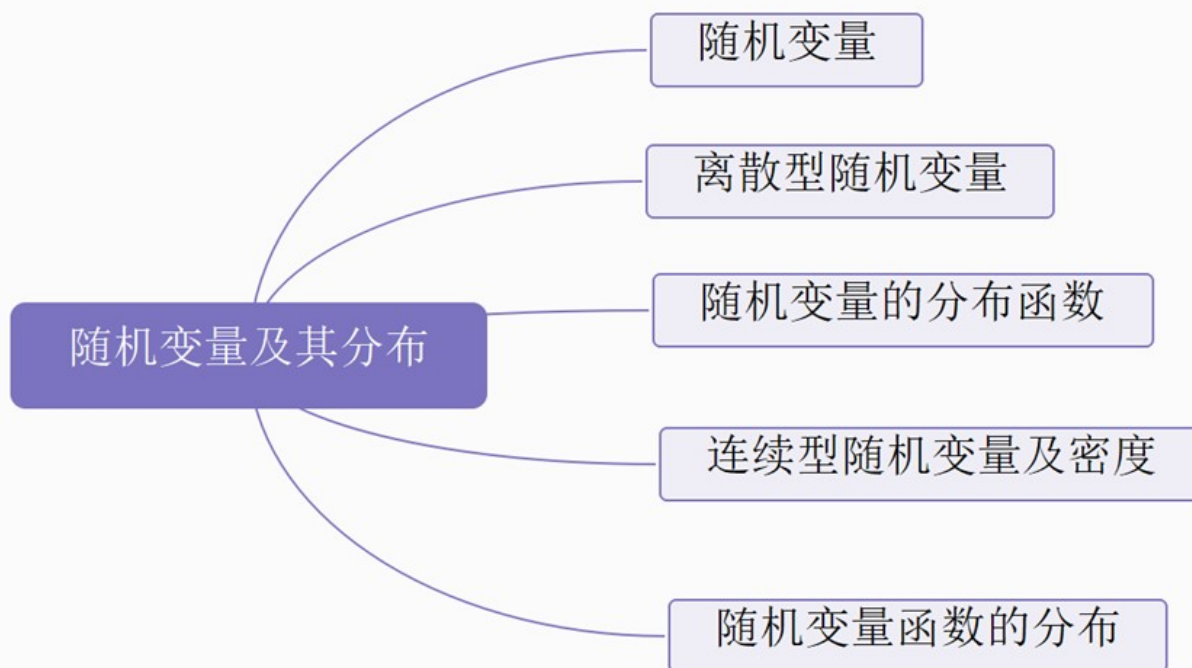
第二章 随机变量及分布

-----随机变量



第二章 随机变量及其分布

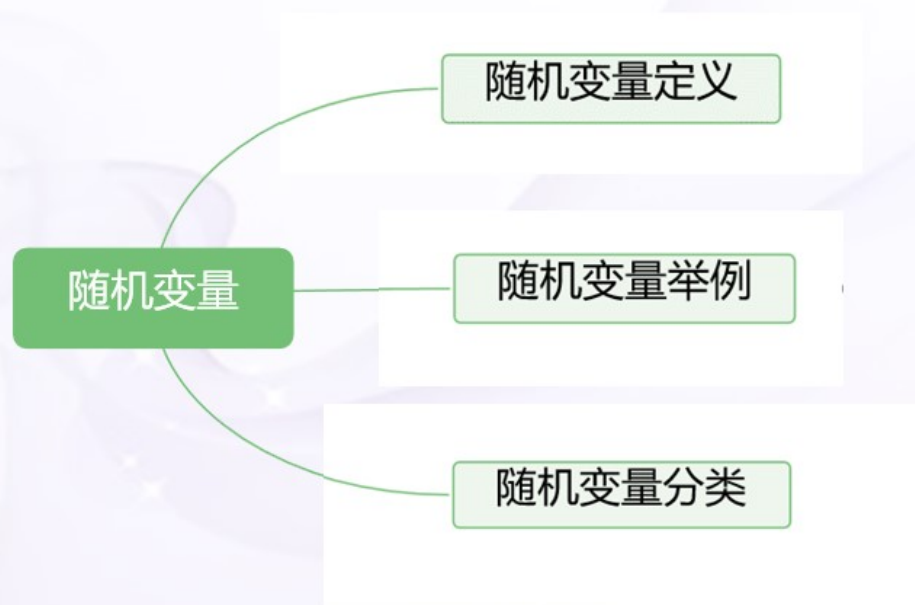
概率论与数理统计 2





一 随机变量

概率论与数理统计 4



一 随机变量

1、在有些试验中，试验结果看来与数值无关，把试验结果数值化.

例 掷硬币的试验

$$S = \{e_1, e_2 | e_1 = \text{“出现正面”}; e_2 = \text{“出现反面”}\}$$

$$X = X(e) = \begin{cases} 1, & e = e_1, \\ 0, & e = e_2. \end{cases} \quad e \in S = \{e_1, e_2\}$$

称 X 为**随机变量**

一 随机变量

2、有些试验结果本身与数值有关（本身就是一个数）。

例 抛掷骰子,观察出现的点数.

$e \in S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 样本点本身就是数量

$$X(e) = e$$

$$X(1) = 1, X(2) = 2, X(3) = 3, X(4) = 4, X(5) = 5, X(6) = 6,$$

$$A = \{\text{点数小于} 3\} = \{e, X(e) < 3\},$$



一 随机变量

3、提取要考察的问题。

例 袋中有 3 只黑球，2 只白球，从中任意取出 3 只球，观察取出的 3 只球中的黑球的个数。我们将 3 只黑球分别记作 1，2，3 号，2 只白球分别记作 4，5 号，则该试验的样本空间为

$$\text{样本空间 } S = \left\{ \begin{array}{lll} (1, 2, 3) & (1, 2, 4) & (1, 2, 5) \\ (1, 3, 4) & (1, 3, 5) & (1, 4, 5) \\ (2, 3, 4) & (2, 3, 5) & (2, 4, 5) \\ (3, 4, 5) \end{array} \right\}$$

记取出的黑球数为 X ，

则 X 的可能取值为 1，2，3

显然， X 是一个变量。

而且， X 取什么值依赖于试验结果，

X 的取值带有随机性，

所以，我们称 X 为随机变量

样本点	黑球数 X	样本点	黑球数 X
(1, 2, 3)	3	(1, 4, 5)	1
(1, 2, 4)	2	(2, 3, 4)	2
(1, 2, 5)	2	(2, 3, 5)	2
(1, 3, 4)	2	(2, 4, 5)	1
(1, 3, 5)	2	(3, 4, 5)	1

$\{e: X(e) = 2\} = \{X = 2\}$ 表示取出2个黑球这一事件；

因此引入随机变量的概念

通俗定义 设随机试验的样本空间 $S = \{e\}$,
 $X = X(e)$ 是定义在样本空间 S 上的实值单值映射, 称
 $X = X(e)$
 为随机变量。

对于任意的实数 x , 集合

$$\{e: X(e) \leq x\} = \{X \leq x\}$$

都是随机事件。

严格定义 设 $(S, \mathcal{F}, P)$ 是一概率空间, 若 X 为样本空间 S 到实数域 R^1 上的映射:

$$\begin{aligned} X: S &\rightarrow R^1 \\ \omega &\rightarrow X(\omega) \end{aligned}$$

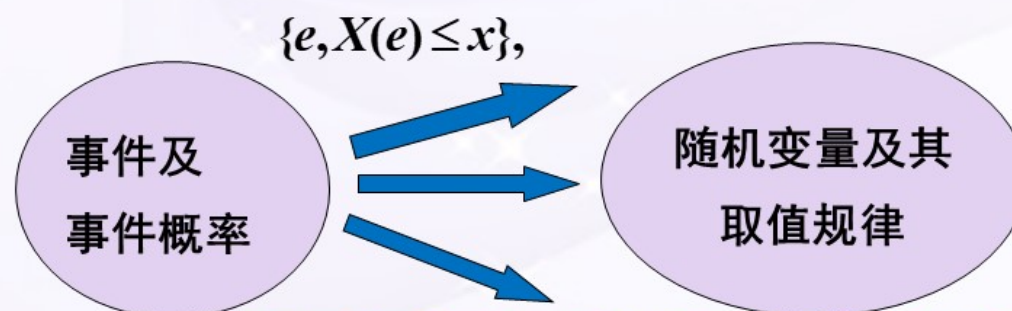
满足: $\forall x \in R^1$, 有 $\{\omega: X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$

则称 $X(\omega)$ 为 $(S, \mathcal{F}, P)$ 上的一个随机变量。常常将 $\{\omega: X(\omega) \leq x\}$ 简记为 $\{X \leq x\}$ 。

随机变量通常用大写字母 X, Y, Z 或希腊字母 ξ, η 等表示, 而随机变量所取的值, 一般用小写字母 x, y, z 等表示。

随机变量是 $S \rightarrow R$ 上的映射, 此映射具有如下特点

- ◆ 定义域 S
- ◆ 随机性 r.v. X 的可能取值不止一个, 试验前只能预知它的可能的取值, 但不能预知取哪个值
- ◆ 概率特性 X 以一定的概率取值



随机变量举例

《重要的艺术》（大术）(16世纪的一颗明珠)一书的作者、意大利医生兼数学家卡尔达诺，曾大量的进行过赌博。他在赌博时研究不输的方法，实际是概率论的萌芽。

据说卡尔达诺曾参加过这样的赌法：把两颗骰子掷出去，以每个骰子的点数之和作为赌博的内容。已知骰子的六个面上分别为1~6点，那么，赌注下在多少点上最有利？

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

例1 将一颗骰子投掷两次，观察所的点数，以 X 表示所得点数之和，则 X 的可能取值为2, 3, 4, ..., 12，而且

$$\{X=2\}=\{(1,1)\}, \quad \dots\dots\dots P\{X=2\}=1/36$$

$$\{X=3\}=\{(1,2),(2,1)\}, \quad \dots\dots\dots P\{X=3\}=2/36$$

$$\{X=4\}=\{(1,3),(2,2),(3,1)\}, \quad \dots\dots P\{X=4\}=3/36$$

.....

$$\{X=12\}=\{(6,6)\}. \quad \dots\dots\dots P\{X=12\}=1/36$$

随机变量 X 的取各个可能值的概率列于下表：

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

例 2 上午 8:00~12:00 在某路口观察, 令:

Y : 该时间间隔内通过的汽车数.

则 Y 就是一个随机变量. 它的取值为 $0, 1, \dots$

$\{Y < 100\}$ 表示通过的汽车数小于 100 辆这一随机事件;

$\{50 < Y \leq 100\}$

表示通过的汽车数大于 50 辆但不超过 100 辆这一随机事件.

注意 Y 的取值是可列无穷个!

例 3 观察灯泡的寿命（单位：小时），

样本空间： $S=\{t \mid t \geq 0\}$

令 Y ：该灯泡的寿命.

则 Y 就是一个随机变量. 它的取值为所有非负实数.

$\{Y \leq 1500\}$ 表示寿命不超过1500小时这一随机事件.

$\{Y > 3000\}$ 表示寿命大于 3000小时这一随机事件.

注意 Y 的取值是不可列无穷个！

在同一个样本空间可以同时定义多个r.v., 例如

$S = \{\text{儿童的发育情况 } e\}$

$X(e)$ — 身高,

$Y(e)$ — 体重,

$Z(e)$ — 腰围.

在什么样情况下定义何种随机变量要根据实际要解决什么问题而定。

各 r.v.之间可能有一定的关系, 也可能没有关系——即 相互独立

r.v. 分类

离散型
非离散型

其中一种重要的类型为 **连续型 r.v.**

引入 r.v.
重要意义

- ◇ 任何随机现象可被 r.v. 描述
- ◇ 借助微积分方法 将讨论进行到底